Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №8

ТЕМА: Створення програм з простою графікою.

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- закріпити навички роботи з модулем turtle;
- навчитися комбінувати кілька фігур в одному малюнку, використовуючи координати;
- вивчити команди заповнення фігур кольором (begin_fill / end_fill);
- розвинути навички планування складнішого малюнка за складеним заздалегідь ескізом.

Теоретичні відомості

1. Заповнення фігур кольором

Щоб намалювати фігуру, зафарбовану всередині суцільним кольором, використовують пару команд t.begin_fill() (перед малюванням контуру) та t.end_fill() (після завершення контуру). Колір заливки задається командою t.fillcolor('назва_кольору') або тим самим кольором, що й t.color().

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
t.color('steelblue')
t.begin_fill()
for i in range(4):
    t.forward(80)
    t.right(90)
t.end_fill()
turtle.done()
```

2. Малювання складеної фігури: будиночок

Складніший малюнок зазвичай будують із кількох простих фігур, розташованих у потрібних місцях за допомогою команд penup(), goto() та pendown(). Розглянемо приклад будиночка, який складається з квадрата (стіни) та трикутника (дах):

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
```

```
# стіни (квадрат)
t.penup(); t.goto(-60, -60); t.setheading(0); t.pendown()
for i in range(4):
    t.forward(120)
    t.left(90)

# дах (трикутник поверх стін)
t.penup(); t.goto(-60, 60); t.pendown()
t.goto(0, 130)
t.goto(60, 60)

turtle.done()
```

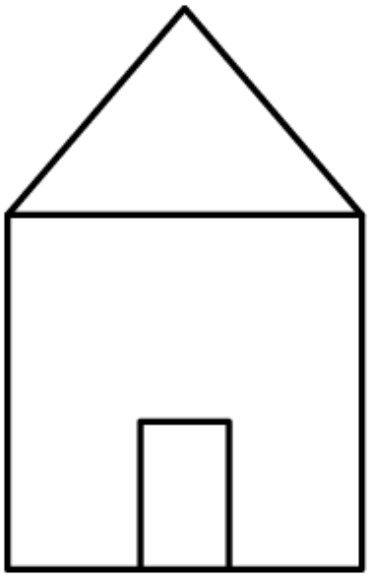


Рис. 1. Результат виконання програми — будиночок

Команда t.setheading(кут) встановлює абсолютний напрямок «носа» черепашки (0° — праворуч, 90° — вгору), що зручно використовувати після переміщення командою goto(), щоб точно знати, у якому напрямку черепашка почне рух далі.

3. Кілька незалежних фігур на одному малюнку

Якщо потрібно намалювати кілька фігур, що не стикаються між собою, після завершення кожної фігури обов'язково піднімайте перо (penup()) і переміщуйте черепашку в нову точку (goto()), перш ніж знову опускати перо (pendown()) і малювати наступну фігуру. Інакше між фігурами з'явиться зайва лінія.



Рис. 2. Приклад кількох концентричних кіл, намальованих без зайвих ліній

Хід роботи

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Дані залежать від N (mod — остача від ділення):

Завдання	**Дані варіанта**	**Приклад N = 7**
1–3	сторона W = 100 + 10·(N mod 4); колір стін: lightyellow, lightblue, lightgreen за N mod 3 = 0, 1, 2	W = 130, lightblue
4	радіуси: 30 + 10·(N mod 3) + 30·i, i = 0, 1, 2	40, 70, 100
6	значення: N + 5, 2N, N + 12, 3N − 4	[12, 14, 19, 17]
7*	радіус обличчя R = 80 + 10·(N mod 3)	90

б) Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР8_зN.py (наприклад, Ivanenko_PR8_z3.py), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в) Запускайте програми в IDLE або іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот виконання кожної програми.

г) Використовуйте лише вивчені засоби: turtle, begin_fill()/end_fill(), penup()/pendown()/goto(). Кожну фігуру піднімайте пером між незалежними частинами малюнка. Малюнок має повністю вміщатися у вікно. Кінець програми — turtle.done().

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

1. Створіть файл Прізвище_ПР8_з1.py. Намалюйте квадрат зі стороною W вашого варіанта, зафарбований кольором вашого варіанта, за допомогою begin_fill()/end_fill().

   Приклад (N = 7): W = 130, колір «lightblue».

2. Додайте до квадрата трикутний дах (як у прикладі 2) іншого кольору, щоб вийшов будиночок.

   Приклад: дах спирається на верхню сторону квадрата без зазорів.

3. Додайте до будиночка прямокутні двері іншого кольору всередині стіни (розташуйте їх через goto()).

   Приклад: двері стоять на нижній стороні стіни, не виходять за її межі.

4. Намалюйте три концентричні кола різних кольорів без з'єднувальних ліній (penup()/pendown()). Радіуси — за вашим варіантом.

   Приклад (N = 7): радіуси 40, 70, 100.

5. Намалюйте спрощений прапор із двох-трьох кольорових прямокутників поруч (наприклад, прапор України: два горизонтальні смуги 200×60).

   Приклад: смуги одна над одною, без проміжків.

6. Намалюйте стовпчикову діаграму з 4 стовпчиків (ширина 40, висота = значення × 10 пікселів) для значень вашого варіанта; кожен стовпчик зафарбуйте.

   Приклад (N = 7): значення [12, 14, 19, 17] → висоти [120, 140, 190, 170].

7. Завдання підвищеної складності*. Намалюйте смайлик: коло-обличчя радіусом R, два кола-ока та дугу-посмішку командою t.circle(радіус, кут).

   Приклад (N = 7): R = 90; очі зафарбовані, посмішка — дуга 180° у нижній частині обличчя.

Критерії оцінювання

Складова	Оцінювання	Макс. балів
Завдання 1–6	кожне по 1,5 бала	9
Завдання 7*	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (наприклад, розмір чи колір не відповідає

варіанту, немає заливки, зайві з'єднувальні лінії, висоти стовпчиків не відповідають даним) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити колір, розмір чи значення діаграми). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

Відповідайте на питання письмово у звіті (документ Word разом із скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

1. Якими командами задається заливка фігури кольором?
2. Для чого потрібна команда setheading() і чим вона відрізняється від left()/right()?
3. Чому важливо піднімати перо (penup()) при переході між незалежними фігурами?
4. Яка команда дозволяє намалювати не повне коло, а лише його частину (дугу)?
5. Наведіть приклад малюнка, який зручно будувати саме з кількох простих фігур, а не з однієї складної.